Planowanie Gazu: Dlaczego '50 bar' to mit?

Wstęp do strategii Rock Bottom (Minimum Gas)

Wstęp do zaawansowanego planowania gazu.



NotebookLM

Czego uczy nas kurs podstawowy? (Standardy Rekreacyjne)

Reguła stałej rezerwy (50 bar)



- **Zasada:** 'Bądź na powierzchni, mając w butli **50 bar**.'
- **Zastosowanie:** Bezpieczny margines na płytkich wodach bez dekompresji.
- **Problem: 50 bar** to stała
  Problem: 50 bar to stała wartość ciśnienia, a nie objętość gazu. Na **10 metrach** to spory zapas. Na **30 metrach, w stresie, to zaledwie kilka oddechów.**

NotebookLM

Alternatywa Techniczna: Reguła 1/3

Standard dla jaskiń i wraków



Zasada

Dzielisz gaz na trzy części. 1/3 na dopłynięcie, 1/3 na powrót, 1/3 na rezerwę awaryjną.

Zaleta

Bardzo wysoki margines bezpieczeństwa.

Wada w rekreacji

W prostych nurkowaniach na wodach otwartych (Open Water) często **drastycznie i niepotrzebnie skraca czas denny.**

NotebookLM

Analiza Zagrożenia: Czarny Scenariusz



Wyobraź sobie sytuację awaryjną na głębokości 30 metrów.

Twój partner sygnalizuje: **"Brak Gazu" (Out of Gas).**

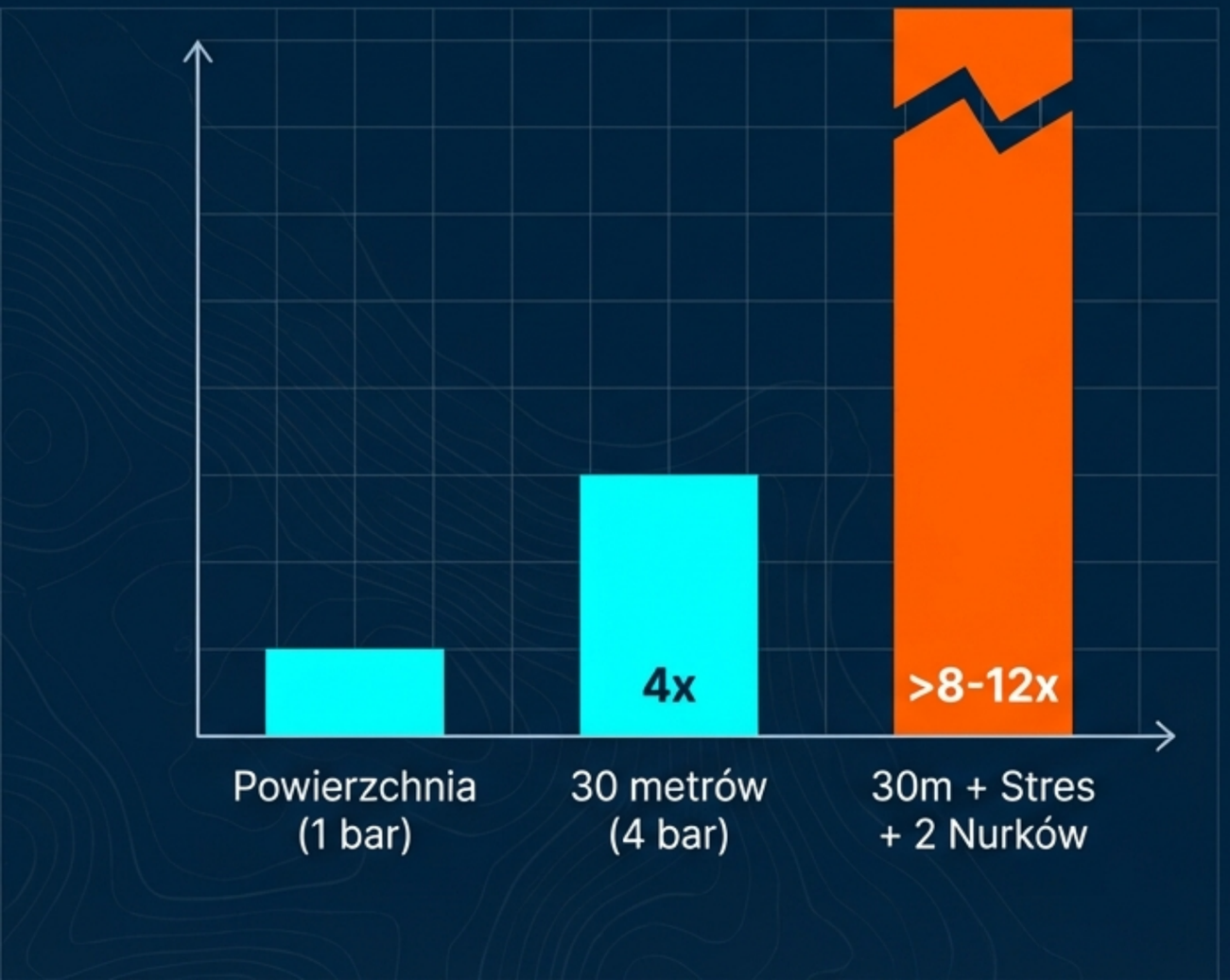
Podajesz mu swój automat. Od tej sekundy:

1. Dwie osoby oddychają z jednej butli.
2. Obaj jesteście w stresie (wysokie tętno).
3. Musicie pokonać 30 metrów w górę z bezpieczną prędkością.

NotebookLM

Fizyka Porażki: Dlaczego ‘50 bar’ znika błyskawicznie?

PORÓWNANIE ZUŻYCIA GAZU



Ciśnienie: Na 30m zużycie gazu jest 4x szybsze niż na powierzchni (4 bar).

Stres: W panice zużycie gazu (SAC) rośnie 2-3 krotnie.

Matematyka: 50 bar przy normalnym oddechu na 5m to dużo czasu. 50 bar przy podwójnym oddechu na 30m to kwestia minut, a czasem sekund.

Wniosek: Sztywna rezerwa 50 bar może skończyć się w połowie drogi do powierzchni.

NotebookLM

Rozwiązanie: Czym jest Rock Bottom?

Nazywane też “Minimum Gas”



Definicja: Rock Bottom to wyliczone ciśnienie w butli, przy którym musisz rozpocząć wynurzanie, aby w razie awarii partnera, para nurków mogła bezpiecznie dotrzeć na powierzchnię, nawet przy zwiększonym zużyciu gazu (stres).



To Twoja ‘żelazna rezerwa’. To nie jest sugestia – to matematyczna granica bezpieczeństwa.

NotebookLM

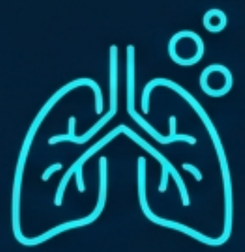
Planowanie: Dane Wejściowe



1. Awaria: Rozwiązanie problemu na dnie zajmuje nam min. 1 minutę.



2. Zespół: Dwóch nurków oddycha z jednej butli.



3. Stres (SAC): Przyjmujemy zużycie stresowe (np. 40 l/min na osobę = 80 l/min łącznie).



4. Wynurzenie: Spokojny powrót na powierzchnię (max 9-10 m/min).

NotebookLM

Przykład Obliczeniowy: Scenariusz



27m Głębokość: **27 metrów**
Inter

Ciśnienie otoczenia: **3,7 bar**
Inter

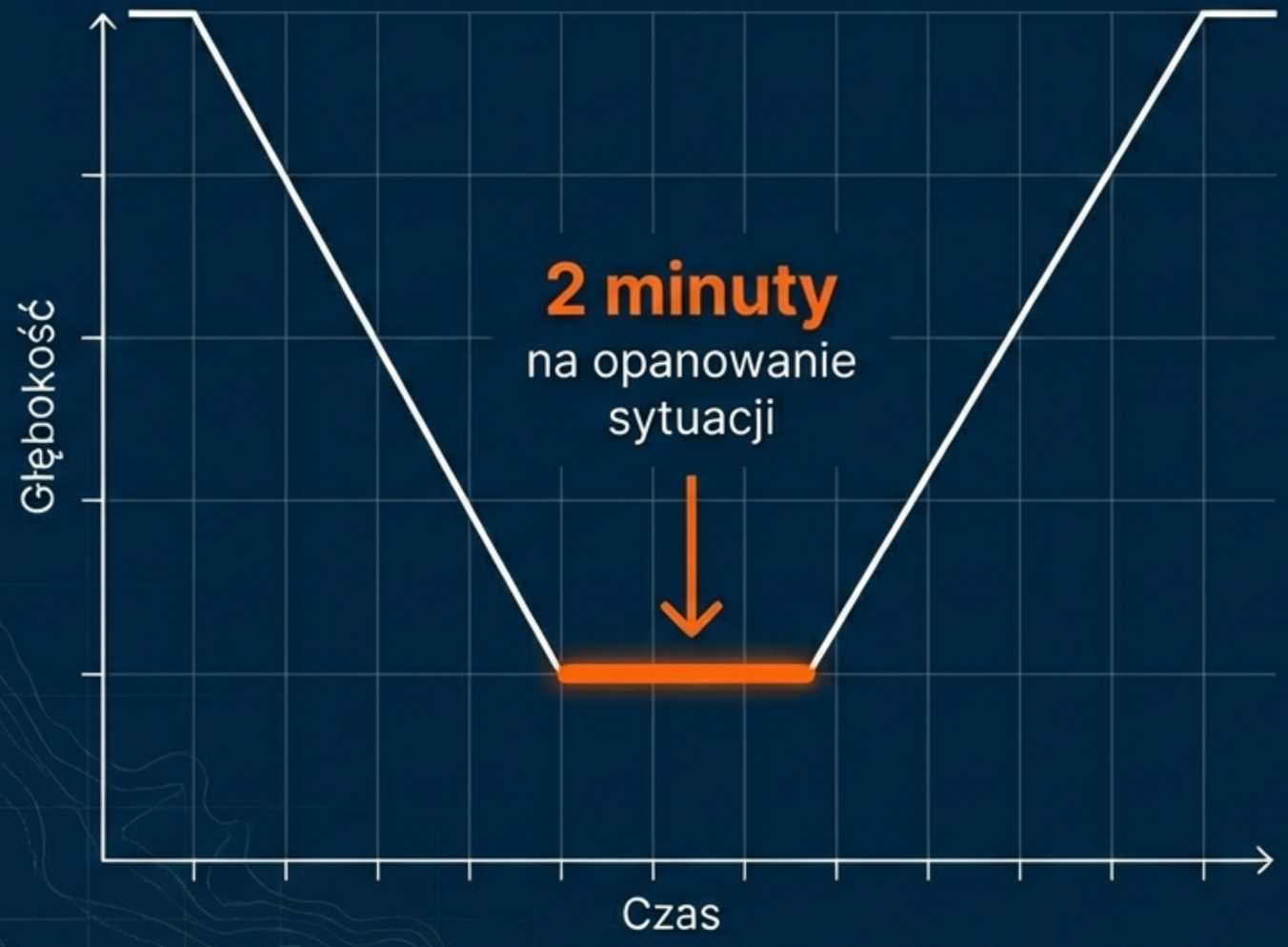
Sprzęt: **Butla 15 Litrów**
Inter

Zużycie (SAC):
Stresowe 40 l/min na nurka
Inter

Łączne zużycie:
2 nurków x 40 l/min = **80 l/min**
Inter

NotebookLM

Krok 1: Rozwiązanie problemu na dnie



2 minuty (czas)

x 80 l/min (łączne zużycie)

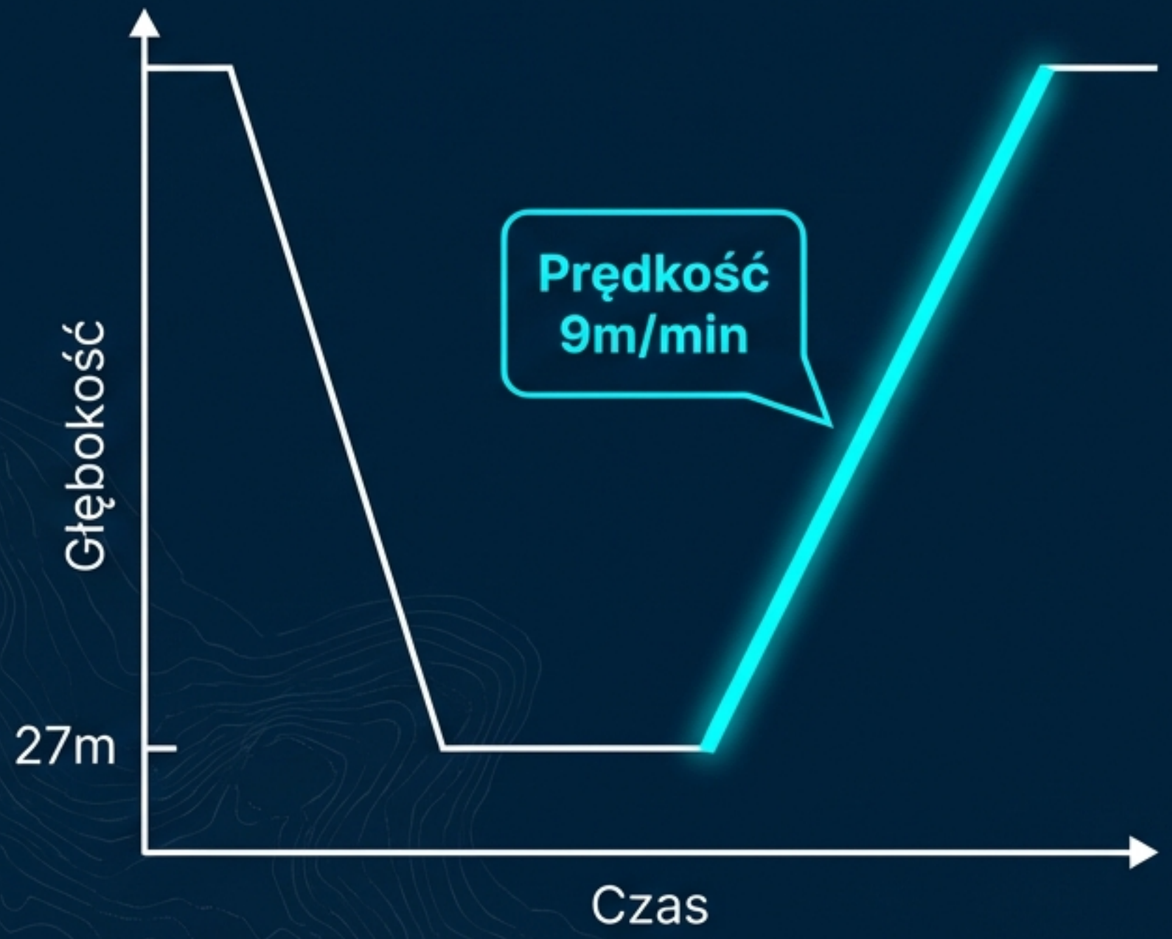
x 3,7 bar (ciśnienie na 27m)

= 592 litry gazu

Gaz zużyty zanim zaczniemy się wynurzać.

NotebookLM

Krok 2: Faza wynurzania



Czas wynurzania: 27m / 9 m/min = 3 minuty

Średnie ciśnienie: ~13,5m = ~2,35 bar

---

3 minuty (czas)

x **80 l/min** (łączne zużycie)

x **2,35 bar** (średnie ciśnienie)

= 564 litry gazu

NotebookLM

Krok 3: Suma i Wynik

592 L (Dno) **+ 564 L** (Wynurzanie) **= 1156 Litrów**

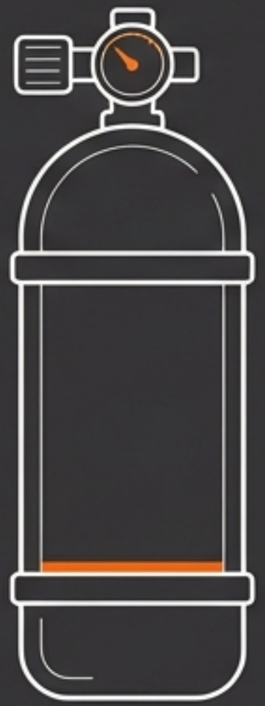
1156 Litrów ÷ 15 Litrów (Pojemność butli) **= 77 Bar**

ROCK BOTTOM = 80 BAR

Zaokrąglamy w górę dla bezpieczeństwa

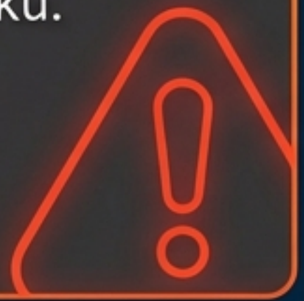
NotebookLM

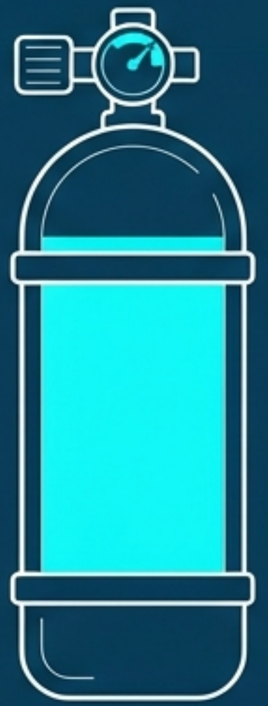
Wniosek: 50 bar vs. 80 bar



Reguła 50 Bar

Pusty bak na 10 metrze.
Ryzyko wypadku.





Rock Bottom (80 Bar)

Bezpieczny powrót na powierzchnię z rezerwą.



30 bar różnicy to cena życia w sytuacji awaryjnej na tej głębokości.

NotebookLM

Co daje metoda Rock Bottom?



Gwarancja bezpieczeństwa

Matematycznie wyliczona szansa na przeżycie 'czarnego scenariusza'.



Skalowalność

Metoda działa zarówno na 10m, jak i na 40m.



Jasny punkt odwrotu

Wiesz dokładnie, kiedy musisz zawrócić.

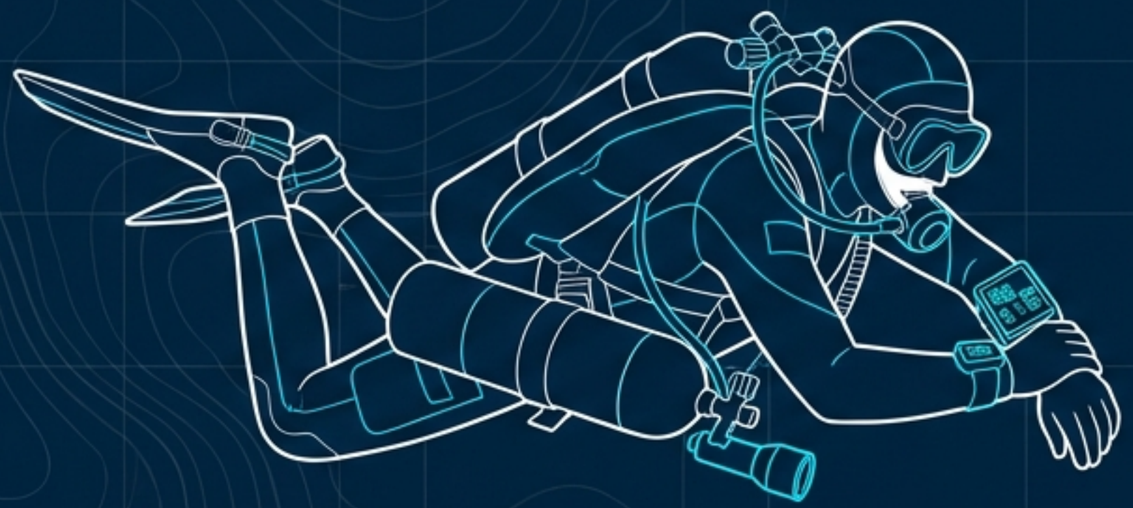


Komfort psychiczny

Wiesz, że masz plan na najgorsze.

NotebookLM

Planuj gaz, nie polegaj na nadziei



“Nadzieja to nie strategia.”

⚠ **Oblicz swoje Rock Bottom przed każdym nurkowaniem głębszym niż 20 metrów.**

NotebookLM



Opracowanie merytoryczne na podstawie standardów nurkowania technicznego i rekreacyjnego.

Bezpieczeństwo poprzez edukację.

NotebookLM